Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Ce chapitre est réellement terminé début mai, et non fin avril. Il n'entre donc pas dans le deuxième blanc d'avril. Reprendre le cercle avant les courbes. Utiliser les radians dans les dérivées. Faire contrôler les bornes $-\pi$ et π : elles représentent le même point du cercle mais sont deux nombres distincts si l'intervalle les contient. Les variations de composées se déduisent du signe complet de la dérivée.

Corrigé de l'activité

1. $h(0) = 3 - 2 = 1$ m. Ajouter 8 à t ajoute 2π à l'argument du cosinus : 8 s est une période, et c'est la plus petite période positive. Comme $-1 \leq \cos \leq 1$, $1 \leq h \leq 5$; les deux bornes sont atteintes.
2. Par dérivation d'une composée, $h'(t) = (\frac{\pi}{2})\sin(\frac{\pi t}{4})$. L'argument parcourt $[0, 2\pi]$. Le sinus est positif sur $]0, \pi[$, puis négatif sur $]\pi, 2\pi[$. Ainsi h croît de 1 à 5 m sur $[0, 4]$, puis décroît de 5 à 1 m sur $[4, 8]$.
3. $h(t) = 4 \iff \cos(\frac{\pi t}{4}) = -\frac{1}{2}$. Sur $[0, 2\pi]$, les angles correspondants sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$; donc $t = \frac{8}{3}$ s ou $t = \frac{16}{3}$ s.
4. La condition $h(t) \geq 4$ équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{4}) \leq -\frac{1}{2}$, donc à $t \in [\frac{8}{3}, \frac{16}{3}]$. La durée est $\frac{16}{3} - \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$ s.

E1. Sur le cercle, le sinus vaut $-\frac{1}{2}$ aux angles $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$ dans $[-\pi, \pi]$. Les autres angles s'en déduisent par ajout de $2k\pi$ et sont hors de l'intervalle demandé.

E2. Le cosinus est au moins $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'arc autour de l'angle 0, entre $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$, bornes incluses. L'ensemble des solutions est donc $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$.

E3. Par composition, $(\cos(3x - 1))' = -3\sin(3x - 1)$. Pour le carré du sinus, $(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x$. Les deux dérivées sont définies sur $\mathbb{R}$.

E4. $f'(x) = \cos x$, positive sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et $]\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, négative sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$. Ainsi f croît de 2 à 3, décroît de 3 à 1, puis croît de 1 à 2. Le maximum est 3 en $\frac{\pi}{2}$ et le minimum 1 en $\frac{3\pi}{2}$.

E5. Une primitive de sinus est $-\cos x$. Donc l'intégrale vaut $[-\cos x]_0^{\pi} = 1 - (-1) = 2$. La valeur moyenne sur cet intervalle de longueur π est $\frac{2}{\pi}$.

Corrigé du DM5

1. Par produit, $f' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$. Sur l'intervalle étudié, $2x \in [0, \pi]$: la dérivée est positive avant $x = \frac{\pi}{4}$ et négative après. Le maximum vaut $f(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}$.
2. Grâce à $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, $f(x) \geq \frac{1}{4}$ équivaut à $\sin 2x \geq \frac{1}{2}$. Pour $2x \in [0, \pi]$, cela donne $2x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$, donc $x \in [\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$.

3. La dérivée de $\frac{1}{2}\sin^2 x$ est $\sin x \cos x = f(x)$. Donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = [\frac{1}{2}\sin^2 x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}$. La valeur moyenne est $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi}$.

4. $A(a) = \frac{1}{2}\sin^2 a$. La moitié de l'aire totale est $\frac{1}{4}$, donc $\sin^2 a = \frac{1}{2}$. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, sinus est positif et strictement croissant : cette égalité équivaut à $\sin a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, puis à $a = \frac{\pi}{4}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

La courbe de $f(x) = \cos(3x)$ suggère une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et une répétition après une translation horizontale de $\frac{2\pi}{3}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = \cos(-3x) = \cos(3x) = f(x)$: f est paire. D'autre part,

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(3x + 2\pi) = \cos(3x) = f(x).$$

Le nombre $\frac{2\pi}{3} > 0$ est donc une période de f. Le dessin suggère ces propriétés ; les identités les établissent pour tout réel.